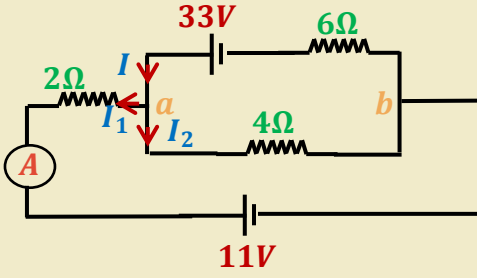


في الدارة الكهربائية المجاورة، جد:

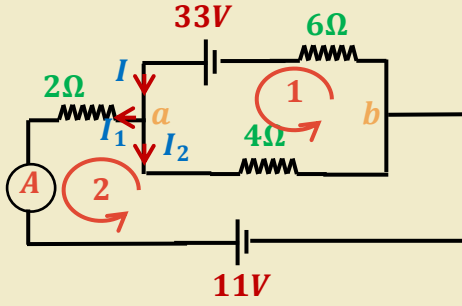


1- قراءة الأميتر (A)

2- القدرة الداخلة في الدارة

الحل (1): نحدد النقطة (a) كنقطة تفرع ونطبق قانون

كيرتشف الأول



$$\sum I_{in} = \sum I_{out}$$

$$I_1 + I_2 = I \text{ --- (1)}$$

نطبق قانون كيرتشف الثاني على الحلقة (1) وفي الاتجاه الموضح بالشكل

$$\sum \Delta V = 0 = (33 - 4I_2 - 6I)$$

$$4I_2 + 6I = 33 \text{ --- (2)}$$

نطبق قانون كيرتشف الثاني على الحلقة (2) وفي الاتجاه الموضح بالشكل

$$\sum \Delta V = 0 = (-2I_1 - 11 + 4I_2)$$

$$4I_2 - 2I_1 = 11 \text{ --- (3)}$$

بالتعويض عن (I) من معادلة (1) في معادلة (2)

$$4I_2 + 6(I_1 + I_2) = 33$$

$$10I_2 + 6I_1 = 33 \text{ --- (4)}$$

نضرب معادلة (3) في 3 ونجمعها مع معادلة (4)

$$22I_2 + 0 = 66 \Rightarrow I_2 = \frac{66}{22} = 3A$$

بالتعويض عن (I2) في معادلة (3)

$$4 \times 3 - 2I_1 = 11 \Rightarrow I_1 = 0.5A$$

وهي قراءة الأميتر

الحل (2): لحساب القدرة الداخلة نحسب شدة التيار (I) بالتعويض عن I1, I2 في معادلة (1)

$$I = 3 + 0.5 = 3.5A$$

$$P_{in} = I \sum \varepsilon_{\text{التيار}}$$

$$P_{in} = 3.5 \times 33 = 115.5W$$